แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 4 หลักและตัวหาร 1 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย ตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 7 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลักและตัวหารหนึ่งหลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยครูกำหนดโจทย์ 543 ÷ 5 = ☐ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$
\begin{array}{r}
1\ 0\ 8 \\
5\overline{)\,5\ 4\ 3} \\
\underline{5} \\
\ 4\ 3 \\
\ \underline{0} \\
\ 4\ 3 \\
\ \underline{4\ 0} \\
\ 3
\end{array}
$$

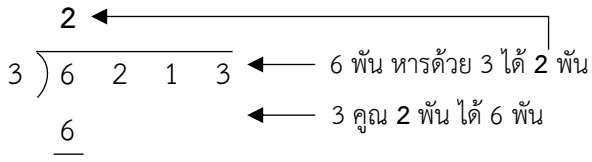
ตรวจคำตอบ (5 × 108) + 3 = 543

ดังนั้น 543 ÷ 5 ได้ 108 เศษ 3

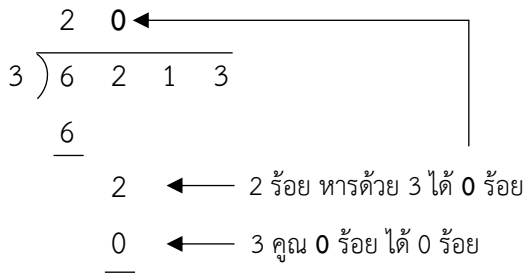
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษากิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาว โดยครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 6,213 ÷ 3 = ☐ ดังนี้

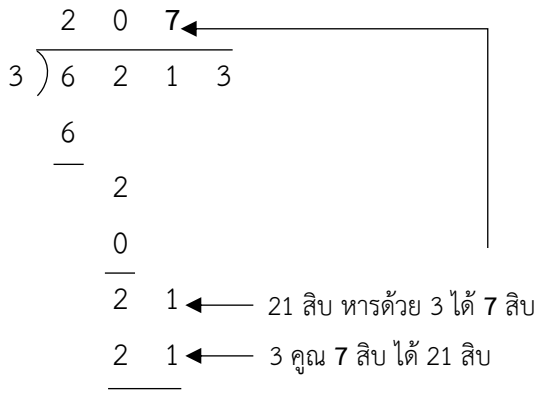
ขั้นที่ 1 หารในหลักพัน แบ่ง 6 พัน ออกเป็นกลุ่มละพัน 3 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 2 พัน เขียน 2 เป็นผลหารในหลักพัน และ 3 คูณกับ 2 พัน ได้ 6 พัน เขียน 6 พันเป็นผลคูณ ดังนี้



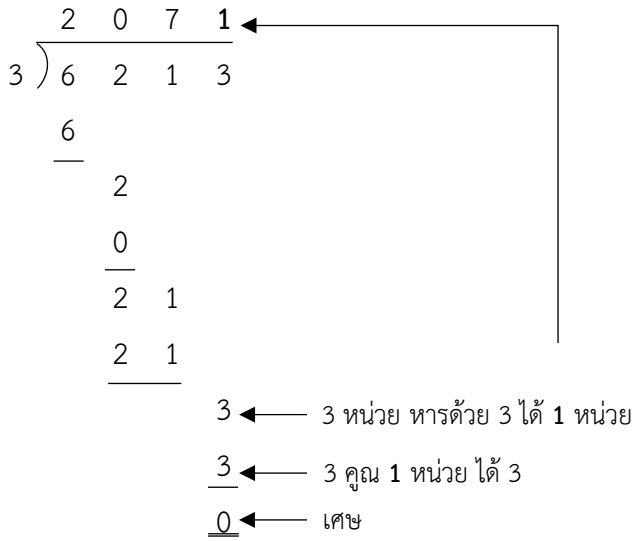
ขั้นที่ 2 หารในหลักร้อย แบ่ง 2 ร้อย ออกเป็นกลุ่มละร้อย 3 กลุ่มไม่ได้ ดังนั้น 2 ร้อย หารด้วย 3 จึงได้ 0 ร้อย แล้วเขียน 0 เป็นผลหารในหลักร้อย และ 3 คูณกับ 0 ร้อย ได้ 0 ร้อย เขียน 0 ร้อยเป็นผลคูณ ดังนี้



ขั้นที่ 3 หารในหลักสิบ หลักสิบเดิมมีอยู่ 1 สิบ รวมกับ 2 ร้อย หรือ 20 สิบ จึงเป็น 21 สิบ แบ่ง 21 สิบ เป็นกลุ่มละสิบ 3 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 7 สิบ หมดพอดี เขียน 7 เป็นผลหารในหลักสิบ และ 3 คูณกับ 7 สิบ ได้ 21 สิบ เขียน 21 สิบ เป็นผลคูณ ดังนี้



ขั้นที่ 4 หารในหลักหน่วย แบ่ง 3 หน่วย เป็นกลุ่มละหน่วย 3 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 หน่วย เขียน 1 เป็นผลหารในหลักหน่วย แบ่งแล้วหมดพอดี และ 3 คูณ 1 หน่วย ได้ 3 หน่วย เขียน 3 หน่วยเป็นผลคูณ และเขียน 0 เป็นเศษ ดังนี้



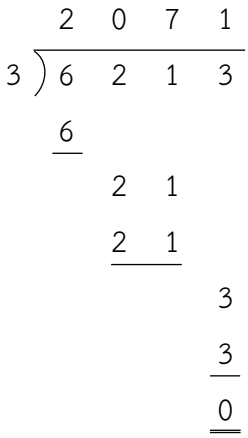
ดังนั้น 6,213 ÷ 3 = 2,071

ตรวจคำตอบจะได้ 3 × 2,071 = 6,213

นั่นคือ 2,071 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ในตัวอย่างนี้ขั้นที่ 2 หารในหลักร้อย ซึ่งผลหารได้คือ 0 เมื่อนำ 3 คูณ 0 แล้วได้ 0 จึงอาจละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณนี้ในการหาผลหารก็ได้ ดังนั้นในการหาผลหาร 6,213 ÷ 3 โดยการหารยาวอาจเขียนแสดงวิธีหาผลหาร ได้ดังนี้

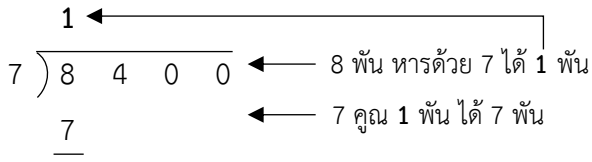
วิธีทำ



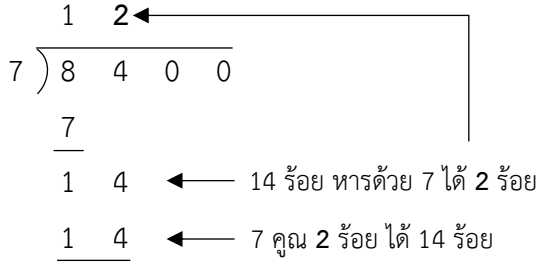
ตอบ ๒,๐๗๑

3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหารของจำนวนสี่หลักกับจำนวนหนึ่งหลักโดยการหารยาวเพิ่มเติม ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 8,400 ÷ 5 = □ นักเรียนสังเกตว่าหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งเป็น 0 โดยครูแสดงการหารยาวตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 หารในหลักพัน หารด้วย 7 ได้ 1 พัน เขียน 1 เป็นผลหารในหลักพัน ดังนี้

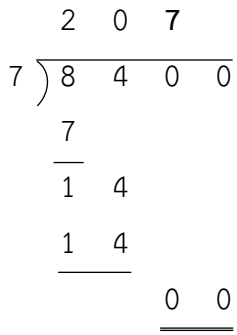


ขั้นที่ 2 หารในหลักร้อย การหารในหลักพันเหลือ 1 พัน หรือ 10 ร้อย รวมกับ 4 ร้อย เป็น 14 ร้อย หาร 14 ร้อย ด้วย 7 ได้ 2 ร้อย เขียน 2 เป็นผลหารในหลักร้อย ดังนี้



ขั้นที่ 3 หารในหลักสิบ 0 สิบ หารด้วย 7 ได้ 0 สิบ เขียน 0 เป็นผลหารในหลักสิบ

ขั้นที่ 4 หารในหลักหน่วย 0 หน่วย หารด้วย 7 ได้ 0 หน่วย เขียน 0 เป็นผลหารในหลักหน่วย เขียนแสดงการหาผลหารโดยการหารยาวได้ดังนี้



ดังนั้น 8,400 ÷ 7 = 1,200

ตรวจคำตอบจะได้ 7 × 1,200 = 8,400

นั่นคือ 1,200 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า การหารในหลักใดที่ได้ผลหารเป็น 0 อาจละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณ ให้เขียน 0 ที่เป็นผลหารได้เลย เช่น ในตัวอย่างนี้ การหารในหลักสิบและหลักหน่วยได้ผลหารเป็น 0 จึงเขียน 0 ที่ผลหาร แต่ละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณ

4. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหาร จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาว พร้อมกับตรวจคำตอบ ซึ่งการตรวจคำตอบคือการนำตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้ง ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกว่าจะทำข้อใดบ้าง แต่ต้องให้ครบทั้ง 10 ข้อ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วให้ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มมานำเสนอหน้าชั้นเรียน และนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 7 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 7 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 7 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 7 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 7 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 7

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1. $9,930 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2. $7,578 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3. $3,822 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4. $4,552 \div 8 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 $6,135 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6 $6,811 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $6,784 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $8,874 \div 9 = \square$

วิธีทำ

ตอบ